

Rapport du Projet

PAUL Thomas

1. Introduction

Ce projet a pour objectif de déployer automatiquement une application Node.js sur Azure en utilisant Terraform pour l'infrastructure et un script PowerShell pour le déploiement de l'application.

2. Architecture du Projet

2.1 Infrastructure Azure

- **Ressource Group** : Conteneur pour toutes les ressources
- **Virtual Network** : Réseau virtuel isolé (10.0.0.0/16)
- **Subnet** : Sous-réseau pour la VM (10.0.1.0/24)
- **Network Security Group** : Règles de sécurité (ports 22 et 3000)
- **Public IP** : IP publique pour accéder à la VM
- **Virtual Machine** : Ubuntu 20.04, Standard_B2as_v2
- **Storage Account** : Stockage Blob avec 3 containers (images, logs, files)

2.2 Application

- **Backend** : Node.js avec Express.js
- **Fonctionnalités** : Upload, download, delete de fichiers sur Azure Blob Storage
- **Interface** : HTML simple avec JavaScript pour interagir avec l'API

3. Étapes de Déploiement

Étape 1 : Configuration Terraform

Fichiers créés :

- provider.tf : Configuration des providers Azure et Random
- variables.tf : Définition des variables (location, username, storage_key, ssh_key_path)
- main.tf : Définition complète de l'infrastructure
- outputs.tf : Affichage des informations importantes (IP, commande SSH, storage)
- terraform.tfvars : Valeurs sensibles (clé storage)

Commandes :

terraform init

terraform apply

```
+ storage_account_name = (known after apply)
azurerm_storage_account.storage: Still creating... [00m40s elapsed]
azurerm_virtual_machine_extension.nodejs_install: Still creating... [00m20s elapsed]
azurerm_storage_account.storage: Still creating... [00m50s elapsed]
azurerm_virtual_machine_extension.nodejs_install: Still creating... [00m30s elapsed]
azurerm_storage_account.storage: Still creating... [01m00s elapsed]
azurerm_storage_account.storage: Creation complete after 1m2s [id=/subscriptions/c210ba86-d456-4a12-9fe5-c11777925374/resourceGroups/rg-node-app/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/stnode8owzpl]
azurerm_storage_container.files: Creating...
azurerm_storage_container.logs: Creating...
azurerm_storage_container.images: Creating...
azurerm_storage_container.files: Creation complete after 0s [id=/subscriptions/c210ba86-d456-4a12-9fe5-c11777925374/resourceGroups/rg-node-app/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/stnode8owzpl/blobServices/default/containers/files]
azurerm_storage_container.images: Creation complete after 0s [id=/subscriptions/c210ba86-d456-4a12-9fe5-c11777925374/resourceGroups/rg-node-app/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/stnode8owzpl/blobServices/default/containers/images]
azurerm_storage_container.logs: Creation complete after 0s [id=/subscriptions/c210ba86-d456-4a12-9fe5-c11777925374/resourceGroups/rg-node-app/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/stnode8owzpl/blobServices/default/containers/logs]
azurerm_virtual_machine_extension.nodejs_install: Still creating... [00m40s elapsed]
azurerm_virtual_machine_extension.nodejs_install: Still creating... [00m50s elapsed]
azurerm_virtual_machine_extension.nodejs_install: Still creating... [01m00s elapsed]
azurerm_virtual_machine_extension.nodejs_install: Still creating... [01m10s elapsed]
azurerm_virtual_machine_extension.nodejs_install: Still creating... [01m20s elapsed]
azurerm_virtual_machine_extension.nodejs_install: Still creating... [01m30s elapsed]
azurerm_virtual_machine_extension.nodejs_install: Still creating... [01m40s elapsed]
azurerm_virtual_machine_extension.nodejs_install: Still creating... [01m50s elapsed]
azurerm_virtual_machine_extension.nodejs_install: Creation complete after 1m53s [id=/subscriptions/c210ba86-d456-4a12-9fe5-c11777925374/resourceGroups/rg-node-app/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/node-vm/extensions/install-nodejs]

Apply complete! Resources: 15 added, 0 changed, 0 destroyed.

Outputs:

ssh_command = "ssh adminuser@4.233.92.76"
storage_account_key = <sensitive>
storage_account_name = "stnode8owzpl"
vm_ip = "4.233.92.76"
```

Étape 2 : Développement de l'Application

Fichiers créés :

- app.js : Serveur Express.js avec API REST pour gérer les fichiers
- package.json : Dépendances Node.js
- index.html : Interface web pour tester l'application
- node-app.service : Service systemd pour maintenir l'app active

Routes API :

- GET / : Interface HTML
- GET /api/info : Informations sur l'application
- GET /api/containers : Liste des containers
- GET /api/files/:container : Liste des fichiers d'un container
- POST /api/upload/:container : Upload de fichier
- GET /api/download/:container/:filename : Téléchargement de fichier
- DELETE /api/delete/:container/:filename : Suppression de fichier

Étape 3 : Automatisation du Déploiement

Fichier créé :

- deploy.ps1 : Script PowerShell automatisant le déploiement

Actions du script :

1. Récupération des outputs Terraform (IP, storage account, clé)
2. Copie des fichiers via SCP
3. Création du fichier .env avec les credentials
4. Installation des dépendances npm
5. Configuration et démarrage du service systemd

```
PS C:\Users\HP\Documents\Efrei\projet\ProjetCloudComputing> .\deploy.ps1
Déploiement vers 4.233.92.76...
Warning: Permanently added '4.233.92.76' (ED25519) to the list of known hosts.
app.js                                100% 4718   384.0KB/s   00:00
package.json                         100% 343     33.5KB/s   00:00
index.html                           100% 3361    328.2KB/s   00:00
node-app.service                     100% 262     23.3KB/s   00:00
Configuration et démarrage...
npm warn deprecated multer@1.4.5-lts.2: Multer 1.x is impacted by a number of vulnerabilities, which have been patched in 2.x
added 115 packages, and audited 116 packages in 7s

21 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
npm notice
npm notice New major version of npm available! 10.8.2 -> 11.11.1
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.11.1
npm notice To update run: npm install -g npm@11.11.1
npm notice
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/node-app.service → /etc/systemd/system/node-app.service.
Termine ! App disponible sur http://4.233.92.76:3000
PS C:\Users\HP\Documents\Efrei\projet\ProjetCloudComputing> 
```

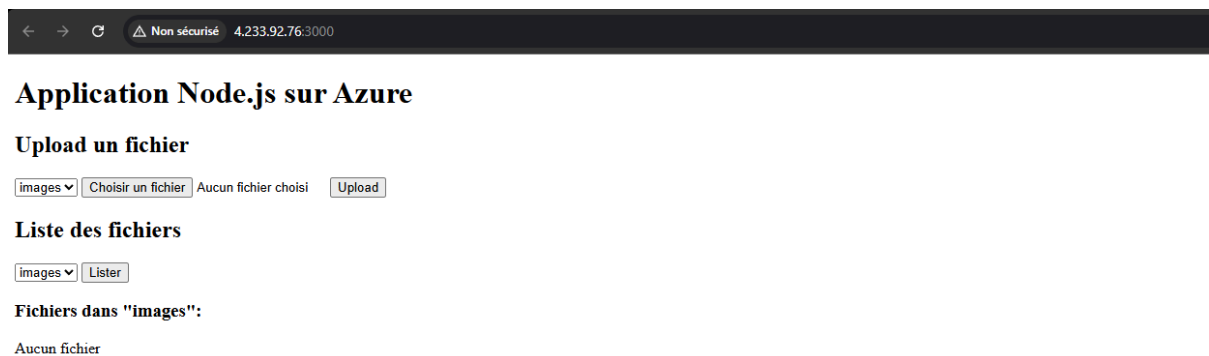
Étape 4 : Test de l'Application

Accès à l'application via `http://<VM_IP>:3000`

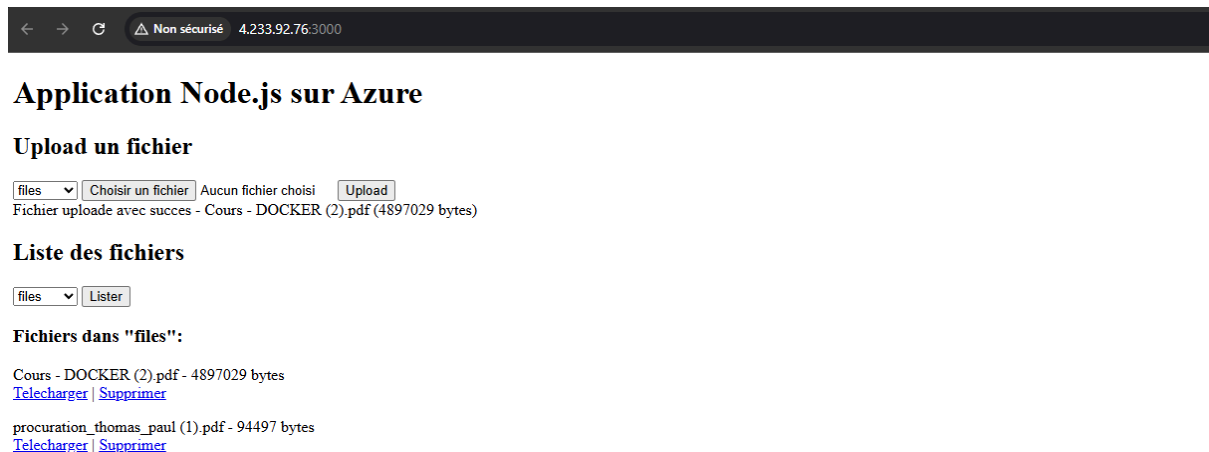
Tests effectués :

- Upload d'une image dans le container "images"
- Upload d'un fichier dans le container "files"
- Liste des fichiers dans chaque container
- Téléchargement d'un fichier
- Suppression d'un fichier

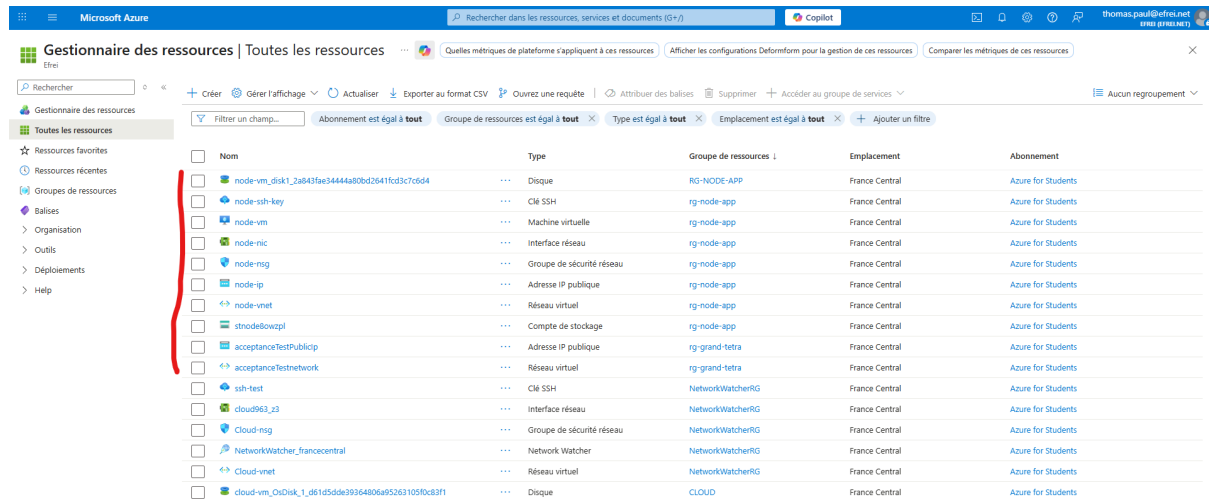
[CAPTURE : Interface web de l'application]



[CAPTURE : Liste des fichiers dans un container]



[CAPTURE : Azure Portal montrant le Storage Account et les containers]



Nom	Type	Groupe de ressources	Emplacement	Abonnement
node-vm_disk1_2a843fae3444a80bd2641fcd3c7d5d4	Disque	RG-NODE-APP	France Central	Azure for Students
node-ssh-key	Clé SSH	rg-node-app	France Central	Azure for Students
node-vm	Machine virtuelle	rg-node-app	France Central	Azure for Students
node-nic	Interface réseau	rg-node-app	France Central	Azure for Students
node-nsg	Groupe de sécurité réseau	rg-node-app	France Central	Azure for Students
node-ip	Adresse IP publique	rg-node-app	France Central	Azure for Students
node-vnet	Réseau virtuel	rg-node-app	France Central	Azure for Students
storageoswpl	Compte de stockage	rg-node-app	France Central	Azure for Students
acceptanceTestPublicip	Adresse IP publique	rg-grand-tetra	France Central	Azure for Students
acceptanceTestnetwork	Réseau virtuel	rg-grand-tetra	France Central	Azure for Students
ssh-test	Clé SSH	NetworkWatcherRG	France Central	Azure for Students
cloud963_p3	Interface réseau	NetworkWatcherRG	France Central	Azure for Students
Cloud-nsg	Groupe de sécurité réseau	NetworkWatcherRG	France Central	Azure for Students
NetworkWatcher_francecentral	Network Watcher	NetworkWatcherRG	France Central	Azure for Students
Cloud-vnet	Réseau virtuel	NetworkWatcherRG	France Central	Azure for Students
cloud-vm_OsDisk_1_d61d55de39364806a95263105f0c33f1	Disque	CLOUD	France Central	Azure for Students

4. Problèmes Rencontrés et Solutions

4.1 Restriction de Région Azure

Problème : L'abonnement étudiant limitait les déploiements à la région "France Central" uniquement.

Solution : Modification de la variable location dans variables.tf pour utiliser "France Central" par défaut.

4.2 Taille de VM Non Disponible

Problème : La taille Standard_B1s n'était pas disponible dans la région France Central.

Solution : Utilisation de Standard_B2as_v2 qui est disponible et compatible avec le quota.

4.3 Difficultés avec le Script de Déploiement

Problème : Plusieurs tentatives ont été nécessaires pour réussir le déploiement automatique. Je ne savais pas initialement comment maintenir un processus Node.js actif après la déconnexion SSH. J'ai essayé plusieurs approches qui ont échoué :

- Utilisation de nohup qui ne fonctionnait pas dans PowerShell SSH
- Tentative avec null_resource Terraform qui était trop complexe
- Multiples connexions SSH qui demandaient "yes" à chaque fois

Solution : Après plusieurs échecs et recherches, j'ai finalement appris à :

- Utiliser systemd pour gérer les processus
- Ajouter -o StrictHostKeyChecking=no pour éviter les confirmations manuelles
- Simplifier le script à l'essentiel

6. Conclusion

Le projet démontre la capacité à :

- Utiliser Terraform pour l'Infrastructure as Code
- Déployer une application Node.js sur Azure
- Intégrer Azure Blob Storage dans une application
- Automatiser le déploiement avec des scripts
- Résoudre des problèmes techniques de manière autonome

Toutes les étapes du TP ont été complétées avec succès.